

Fuentes para construir series de datos para Colombia

Demanda externa por PIB de socios comerciales y precios de commodities

Este documento resume fuentes confiables y una estrategia replicable para conseguir dos series que suelen faltar en paneles macroeconómicos para Colombia: demanda externa, medida con PIB de socios comerciales, y precios de commodities relevantes para la canasta exportadora colombiana.

Necesidad	Fuente recomendada	Uso principal
Pesos de socios comerciales	DANE, DIAN o MinCIT	Construir ponderadores por destino de exportaciones colombianas.
PIB de socios	World Bank WDI para anual; IMF QNEA / QGDP para trimestral	Medir crecimiento o nivel agregado de demanda externa.
Precio de commodities	IMF Commodity Terms of Trade (CTOT)	Usar una serie ya ponderada por la canasta comercial de commodities del país.
Robustez	World Bank Pink Sheet, IMF PCPS o EIA	Construir índices alternativos con petróleo, carbón, café, oro y otros commodities.

1. Demanda externa: PIB de socios comerciales

La demanda externa puede construirse como un agregado ponderado del PIB real de los principales socios comerciales de Colombia. La clave es separar dos tareas: primero definir los pesos por socio y luego descargar el PIB real de esos socios.

1.1 Pesos de socios comerciales

- [DANE - Estadísticas de exportaciones](#): contiene históricos mensuales de exportaciones, con variables como país de destino, valor FOB en dólares, kilos y subpartida. Sirve para construir los pesos w_i por destino exportador.
- [DIAN - Bases estadísticas de comercio exterior](#): ofrece bases de importaciones y exportaciones de bienes, con cifras certificadas y disponibilidad mensual desde 2001. Es conveniente cuando se necesita una base más detallada o cruda.
- [MinCIT - Comercio exterior de Colombia](#): suele ser la opción más cómoda si basta con series agregadas por país, zona o sector. Incluye series mensuales desde enero de 1991.

Recomendación: usar participaciones de exportaciones colombianas hacia cada socio. Para evitar endogeneidad o ruido anual, se puede tomar un promedio base, por ejemplo 2015-2019, o pesos móviles de 3 a 5 años.

1.2 PIB de los socios

- **Frecuencia anual**: [World Bank WDI - NY.GDP.MKTP.KD](#). Una opción práctica es PIB en US\$ constantes de 2015. También puede usarse PIB en moneda local constante, código NY.GDP.MKTP.KN, si el trabajo se hace con crecimientos o índices normalizados.
- **Frecuencia trimestral**: [IMF QNEA - National Economic Accounts, Quarterly Data](#). Contiene mediciones trimestrales de PIB, consumo, inversión, gasto público y comercio exterior, con series desestacionalizadas y no desestacionalizadas.

- **Alternativa trimestral:** [IMF QGDP WCA - Quarterly GDP for World and Country Aggregates](#). Puede ser útil para PIB trimestral y agregados seleccionados.

1.3 Construcción de la serie

Una medida usual de demanda externa es el crecimiento ponderado del PIB real de los socios:

$$DE_t = \sum_i w_i * d\log(PIB_{i,t})$$

Si se prefiere un índice de nivel, puede usarse:

$$DE_t = 100 * \exp(\sum_i w_i * \log(PIB_{i,t} / PIB_{i,0}))$$

Donde w_i es la participación del socio i en las exportaciones colombianas. La serie puede construirse con pesos fijos de un período base o con pesos móviles. En aplicaciones trimestrales, conviene usar PIB trimestral de socios y promediar los pesos comerciales anuales o usar pesos móviles suavizados.

2. Precio de commodities para Colombia

Para Colombia, el precio de commodities puede aproximarse de dos maneras. La primera usa un índice ya construido y ponderado por la canasta comercial del país. La segunda arma un índice propio con precios internacionales de commodities individuales.

2.1 Opción principal: IMF Commodity Terms of Trade

- [IMF Commodity Terms of Trade - CTOT](#): es la opción más directa y defendible para un modelo macro de Colombia. La base contiene índices de precios de commodities específicos por país para 182 economías desde 1962. Pondera cambios en precios internacionales de hasta 45 commodities con datos de comercio por commodity.

- Incluye, entre otros, índice de términos de intercambio de commodities, índice de precios de exportación de commodities e índice de precios de importación de commodities.

Recomendación: usar CTOT como variable principal de precios externos de commodities, porque ya incorpora la composición comercial relevante para Colombia.

2.2 Opción oficial local

- [Banco de la República - Índice de términos de intercambio de bienes](#): no es una serie de precios de commodities pura, pero captura la razón entre precios de exportación e importación de Colombia. Es útil como contraste local u oficial.

2.3 Commodities individuales

- [World Bank Pink Sheet - Commodity Price Data](#): publica históricos mensuales y anuales de precios de commodities. Es útil para construir un índice propio con petróleo, carbón, café, oro, níquel u otros bienes relevantes.

- [World Bank Pink Sheet - archivo mensual histórico](#): archivo Excel mensual descargable con la base histórica de precios de commodities.

- [IMF Primary Commodity Price System - PCPS](#): contiene índices de precios y precios de mercado de commodities combustibles y no combustibles.

- [IMF - Commodity prices FAQ](#): documentación práctica sobre actualización y metodología de precios de commodities del FMI.

- [EIA - Spot prices for crude oil and petroleum products](#): fuente directa para precios spot de petróleo y derivados. Es preferible a FRED si el entorno tiene problemas de DNS o acceso a FRED.

3. Recomendación práctica para un panel de Colombia

Para un ejercicio rápido y replicable, la estrategia recomendada es:

- **Demanda externa anual:** pesos por destino exportador desde MinCIT, DANE o DIAN, combinados con PIB real anual de socios desde World Bank WDI.
- **Demanda externa trimestral:** pesos comerciales de Colombia y PIB trimestral de socios desde IMF QNEA o IMF QGDP_WCA.
- **Precio de commodities principal:** IMF CTOT para Colombia, porque ya está ponderado por la canasta de commodities comerciada por el país.
- **Robustez alternativa:** construir un índice propio con Pink Sheet, IMF PCPS o EIA, usando commodities como Brent/WTI, carbón, café y oro, ponderados por su participación en exportaciones colombianas.
- **Evitar como fuente primaria:** Trading Economics u otras páginas agregadoras. Pueden servir para verificación visual rápida, pero no son la mejor base para replicabilidad académica o institucional.

4. Ejemplos de endpoints y descargas

Ejemplo de consulta al API de World Bank WDI para PIB real anual de algunos socios:

```
https://api.worldbank.org/v2/country/USA;CHN;PAN;ECU;MEX;BRA;NLD;IND/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?format=json&per_page=20000
```

Archivo mensual de precios de commodities del Banco Mundial:

```
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEPcommodities/CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx
```

5. Notas de implementación

- Alinear frecuencias antes de estimar: si el panel es trimestral, promediar precios mensuales de commodities a trimestre y usar PIB trimestral de socios cuando sea posible.
- Trabajar en índices facilita combinar países y monedas. Por ejemplo, normalizar cada PIB de socio a 100 en el año base y luego agregar con ponderadores comerciales.
- Documentar si los pesos son fijos o móviles. Los pesos fijos hacen más transparente la interpretación; los móviles capturan cambios en la composición del comercio.
- Guardar siempre la fecha de descarga, el código de serie y la transformación aplicada: nivel, logaritmo, crecimiento interanual o crecimiento trimestral anualizado.

Fuentes citadas

- [DANE - Exportaciones](#)
- [DIAN - Estadísticas de comercio exterior](#)
- [MinCIT - Comercio exterior de Colombia](#)
- [World Bank WDI - GDP constant 2015 US\\$](#)
- [IMF QNEA - Quarterly National Accounts](#)
- [IMF QGDP WCA](#)
- [IMF CTOT](#)
- [Banco de la República - Términos de intercambio](#)
- [World Bank - Commodity Markets](#)
- [World Bank Pink Sheet - Monthly historical data](#)
- [IMF PCPS](#)
- [IMF Commodity prices FAQ](#)
- [EIA - Spot prices](#)

Preparado para consulta y replicación de fuentes de datos. Fecha de preparación: 19 de junio de 2026.